

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 왜 디지털 기술 개발이 중요할지, 짚어주신다고요?

이 주제를 선택한 이유, 있으실까요?

기업에 강의를 가거나 컨설팅을 가면요. 디지털 기술에 의구심을 갖는 분들이 많습니다. 비용은 많이 들어가는데, 정말 미래에 어느 순간에 창출할 가치를 보면서 노력하는 게 맞나 하는 고민들이 많은 것 같습니다. 물론 그렇다고 투자를 하지 않거나 뒤처지고 있다는 의미는 아닙니다. 우리나라 기업들 정말 많은 부문에서 세세하게 디지털 기술에 대한 투자를 아끼지 않고 있고, 그로 인한 효과들이 나타나는 부분들도 많죠. 그런데 문제는 스스로 이 디지털 기술에 대한 확신이 없다는 겁니다. 글로벌 경쟁자들이, 혹은 고객사가 디지털 전환을 하고 있다는 이유로 같이 하고는 있지만, 스스로에 대한 확신 없이 끌려가듯 진행을 하고 있는거죠.

저희도 방송에서 혁신의 특징, 디지털 트윈, 국가 단위의 디지털 전환, 기하급수적인 성장 등 디지털 경제에 대한 많은 부분들을 다뤘었는데요. 산업의 디지털 전환이 왜 필요한가에 대한 설명의 하나로, 오늘은 세계화의 변화된 흐름 속에서 디지털 기술이 어떤 측면에서 필요한지 한번 살펴보고 합니다.

2> 세계화는 한 마디로 딱 정의하기가 쉽지는 않은거 같아요?

그렇죠. 세계화가 경제적인 측면뿐만 아니라 문화, 사회적 측면 전반에 영향을 미치는 이슈이기 때문에 세계화가 뭐다라고 딱 잘라 말하기가 쉽지 않습니다. 저는 경제적인 측면, 산업적인 측면, 더 좁여서 제조업적인 측면에 한정해서 정의를 해본다면, 세계화란 '생산과 소비를 떼어내는 과정'이라고 표현할 수 있습니다.

2-1> 생산과 소비를 떼어낸다는 말이 뭔가요?

아주 옛날을 생각해 볼게요. 해상에서는 바람의 힘으로, 육상에서는 동물의 힘으로 물건을 운반해야 하던 시절을 떠올려보면, 아주 가까운 거리가 아니라면 수익을 낼 만한 운송수단이 거의 없었을 겁니다. 이런 상황에서는 사람이 땅에 매이기 시작할 수밖에 없죠. 생산은 소비의 인질이 될 수밖에 없었습니다. 생산이 소비에 강제로 결합 되어 있다고 할 수 있는 거죠. 다른 곳에서 생산해서 소비하는 곳으로 가져올 수가 없으니깐요. 그런데 이후의 지구가 발전해 온 양상을 살펴본다면, 반드시 운송비만이 생산과 소비를 결합해 놓은 요인이 아니었습니다. 일반적으로 생산과 소비가 분리되는 과정에서 고려해야 하는 요인을 세 가지를 꼽습니다. 한 곳에서 다른 곳으로 상품이 이동하는 데 세 가지 비용이 문제인데, 바로 상품을 이동하는 데 드는 비용, 지식을 이동하는 데 드는 비용, 사람을 이동하는 비용이 그것입니다. 이 세 가지 비용을 생산과 소비가 분리되지 않는 핵심 비용으로 보면 지금까지 지구가 세계화라는 이름으로 진행된 변화를 해석해 낼 수가 있습니다.

2-2> 가장 먼저 낮아진 요인은 상품의 이동인가요?

맞습니다. 상품의 이동비용이 먼저 하락하기 시작하면서 생산과 소비가 조금씩 분리되기 시작합니다. 인류가 시작된 이래 약 20만 년 정도는 무역이라는 게 거의 없었을 겁니다. 생산이란 육체와 정신을 유지할 만큼의

식량을 얻는다는 의미 정도였을 거구요. 식량이 많이 생산되는 지역을 우연히 발견했다가 모두 소진하면 다음 지역으로 옮기는 형태가 이어졌을 겁니다. 식량이 사람 쪽으로 옮겨 오는 것보다 사람이 식량 쪽으로 옮겨 가는 것이 자연스러운 일이었겠죠. 그러다가 농업혁명이 시작되었습니다. 지구는 갑자기 온난기에 접어 들었구요. 안정적인 농업이 가능해진거죠. 물이 안정적으로 공급되는 지역에 인구 밀도가 높아졌죠. 이 시기는 생산과 소비가 이전과 마찬가지로 결합되어 있었지만, 큰 차이는 농업혁명 이전에는 소비(사람)가 이동한 다음에 생산이 결합했지만, 농업혁명 이후에는 생산과 소비가 어느 쪽의 이동도 없이 고정된 지역 내에서만 결합했다는 점입니다. 경제가 ‘지역화’ 된 것이죠. 지역화되고 정착화되다보니깐 이 시기에 번성한 지역이 나일강 유역, 인더스강 유역, 황허강 유역 등입니다. 그렇게 인류는 한참을 크게 유의미한 무역이 없이 흘러갑니다. 물론 실크로드를 통한 무역은 존재했고, 이를 통해 상품과 전염병이 유럽으로 흘러 들어갔지만, 상품의 이동비용이 유의미한 수준으로 낮아지지 않았습시다.

그러다가 18세기에 증기혁명이 등장합니다. 토머스 뉴커먼이 개발한 증기기관은 이전에 말 500마리가 한꺼번에 달려들어야 가능했던 탄광의 배수작업을 문제없이 수행할 만큼 큰 힘을 발휘합니다. 이후 설계 변경을 통해 많은 산업군에서 증기기관을 효율적으로 사용하기 시작합니다. 이러한 증기기관이 선박운송과 내륙수로 및 도로 운송에서 사용되면서 비약적인 혁신이 시작됩니다. 1830년대 말에는 최고급 범선이 리버풀에서 뉴욕까지 항해하는데 48일 정도 걸렸는데, 증기선이 등장하자 14일이면 충분했습니다. 그런데 진짜 영향을 미친 건 철도입니다. 철도 덕분에 육상화물의 이동비용이 급격히 줄어든거죠. 운송이 빠르고 안전해졌다는 것은 상품 운송비용은 물론이고 사람과 지식의 이동비용이 하락했다는 의미입니다. 이로 인해 사람도 대규모로 이동할 수 있었죠. 하지만 여행은 대단히 느리고 위험했고 비쌌습니다. 그래서 이 시기 신대륙으로 이주한 대다수 유럽인과 아시아인은 다시 고향으로 되돌아오지는 못했구요. 그리고 이 시기 이러한 증기혁명의 혜택이 닿은 국가들이 오늘날 이야기하는 G7국가들입니다.

2-3> 이 시기부터가 전 세계가 잘살기 시작한 때인가요?

상품의 이동비용 하락은 전 세계 국가가 아닌 산업혁명의 혜택을 본 G7 국가들 중심으로 발전이 한정되었습니다. 여전히 지식의 이동비용은 높았기 때문입니다. 상품의 이동비용이 하락하자 생산과 소비가 떨어지기 시작합니다. 국가들은 모든 걸 만들어서 소비하기보다 자신들이 다른 나라보다 상대적으로 저렴하게 만들 수 있는 상품 생산에 집중하고, 서로 교환해서 각자의 이익을 높이는 전략을 채택합니다. 비교우위의 개념이 딱 들어 맞는 시기가 이때입니다. 각국이 서로 가진 자원을 최대한으로 효율적으로 활용해 생산을 하고, 그 상품끼리 서로 맞바꾸면 양국 모두의 이익이 증진된다는 개념이죠. 이 시기 시장은 자국을 넘어 다른 나라로 확장됩니다. 하지만 경쟁우위를 갖기 위해서는, 더 많은 수익을 내기 위해서는 더 저렴하게 만들어야 했기 때문에 생산은 더욱 집중되기 시작합니다. 그런데 당시의 기술로는 그 생산의 집중이 여러 국가로 퍼져나가지 못했습니다. 상품의 이동은 비용이 낮아졌지만, 효율적인 생산이 가능하도록 만드는 지식의 이동은 여전히 비용이 높기 때문입니다.

일반적으로 지식은 책과 전문가를 통해 이동하지만, 이 시기에는 다행히 전신이 발명이 되어서 지식의 이동이 어느 정도 가능해진 변화가 시작되었습니다. 19세기 말까지 많은 국가가 전신망으로 연결되기도 했구요. 하지만 원거리 통신은 너무나 비쌌습니다. 복잡한 지식을 주고받기에는 여전히 어려웠던 거죠. 지식의 이동비용이 높은 탓에 상품의 이동비용은 떨어졌지만, 생산에 필요한 지식은 여전히 멀리 이동할 수가 없었습니다. 그 결과 당시에 상품 이동비용 하락의 효과는 G7 국가들 중심으로 누리기 시작합니다. 생산능력의 수준이 비슷한 국가들 사이에서 산업집중이 일어난 거죠. 산업의 집중은 혁신을 유발했고, 혁신은 경쟁력을 신장시켰으며, 경쟁력은 다시 G7 국가 내에 더 강화된 산업집중을 야기했습니다. 이 과정에서 소득이 증가하면서 이러한 산업집적과 혁신, 경쟁력 강화의 사이클은 선순환을 보이며 훨씬 커졌구요. 당시에는 생산에 필요한 전문 지식은 이동이 어려웠기 때문에 G7의 향상된 생산성은 국내에만 머물렀

습니다. 새롭게 창출된 전문지식의 이러한 지역화로 인해 불과 몇십 년만에 북반구(주로 서구, 북아메리카, 일본)와 남반구(개발도상국)의 소득과 임금이 엄청나게 벌어지게 됩니다.

2-4> 그럼 지식의 이동비용은 언제부터 낮아진걸까요?

지식의 이동비용이 낮아지기 시작한 것은 1970년대, 1980년대부터입니다. 이 시기에 ICT 기술 혁명이 이뤄지면서 지식의 이동비용이 낮아지기 시작합니다. Information을 나타내는 I는 계산비용과 자료저장비용의 하락입니다. 통신 Communication을 나타내는 'C'의 혁명을 이끈 것은 전송방식의 개선이구요. 기술 Technology을 나타내는 T는 작업방식을 재조합함으로써 I와 C의 경제적 효과를 엄청나게 상승시켰습니다. 이 시기에 등장하는 법칙들이 무어의 법칙, 메트칼프의 법칙 등입니다. 무어의 법칙은 마이크로칩의 집적도가 24개월마다 2배로 높아진다는 법칙인데요. 연산능력이 2배씩 증가한다는 것을 의미합니다. 메트칼프의 법칙은 네트워크의 가치가 사용자 증가분의 제곱에 비례해서 커진다는 주장입니다. 네트워크의 접속자가 많을수록 사용자가 많을수록 네트워크의 가치도 기하급수적으로 커진다는 겁니다. 이처럼 계산력과 통신에서 이뤄지는 발전이 인터넷의 등장으로 보완되면서 원거리 정보 공유가 대폭 혁신이 됩니다.

이 시기 제조업에서 발생하는 변화들이 재밌습니다. 증기혁명으로 G7국가들, 그러니까 북반구 국가들이 산업화되고, 남반구는 산업화에서 배제되었는데, ICT 혁명으로 지식의 이동비용이 낮아지면서 새로운 전략이 등장했습니다. G7 국가들이 자신들의 생산 노하우를 저렴하게 전달될 수 있게 되자 생산공정의 일부를 저임금 지역으로 이전시킬 수 있게 된 거죠. 새로운 통신이 가능해졌다는 것은 오래전에 걸어갈 수 있는 거리 안에서 이뤄져야 했던 생산단계가 시간이나 효율은 거의 그대로인채 국제적으로 분산되었음을 의미합니다. G7 국가의 전문지식과 남반구의 저임금이 결합되면서 G7 국가들은 더 높은 이익을 챙길 수 있었습니다. 국가 간에 존재하는 엄청난 임금 격차를 이용할 수 있게 된거죠.

흥미로운 점은 그 생산공정의 이전도 전 세계에 골고루 퍼져나간 게 아니라는 점입니다. 증기혁명과 ICT 혁명으로 인해서 상품과 지식의 이동비용은 낮아졌지만, 여전히 사람의 이동비용은 높았습니다. 복잡한 생산공정을 북반구와 남반구에 조화롭게 배치하더라도 여전히 사람과 사람이 만나는 일은 중요했습니다. 그렇다 보니 이러한 생산공장의 해외 이전은 관리자와 기술자가 큰 어려움 없이 이동할 수 있는 국가를 중심으로 이뤄졌습니다. 당시 독일이 대다수 저임금 해외이전의 무대를 중부와 동부 유럽에 두었고, 미국은 멕시코에, 일본은 동사이사와 동남아시아에 둔 이 유입니다. 따라서 ICT 혁명으로 인해 생산의 국제화가 이뤄졌지만, 그 결과는 ‘세계의 공장’이 아니라 ‘아시아 공장’, ‘유럽공장’, ‘북아메리카공장’이 탄생하게 되었습니다. 이 과정에서 북반구의 제조지식이 남반구로 흘러들어오게 됩니다. 미국에서는 오랜 제조 노하우를 바탕으로 설계만 담당하고 중국에서 그 노하우 가운데 일부를 전수받아 아이폰을 생산하는 방식이 대표적이죠. 우리나라도 과거 나이키 운동화를 제조하는 국가의 역할을 하기도 했습니다. 모든 산업군에서 이런 모습이 나타나게 됩니다. 그 혜택을 본 국가들이 중국, 한국, 인도, 인도네시아, 태국, 폴란드 등입니다. 1970년부터 G7국가들의 제조업 점유율을 살펴보면 서서히 감소하다가 1990년 무렵부터 가속이 시작되다가 1990년에서 2010년 사이 3분의 2에서 절반 이하로 떨어집니다. 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 영국, 프랑스 캐나다 모두에서 동일한 모습이 나타납니다. 반면 같은 시기 중국, 한국, 인도, 인도네시아, 태국, 폴란드는 제조업 점유율이 엄청나게 높아 집니다. 모두 북반구의 제조혁명을 이미 누리고 있던 국가들과 인접한 지역의 국가들이라는 공통점이 있습니다. 과거 토머스 프리드먼이 세계화로 인해 ‘세상이 평평하다’고 표현했지만, 사실은 ‘세상이 매우 삐쭉삐쭉한 모양’이었던 셈입니다. 지식이 이동비용이 저렴해졌지만 여전히 복잡하고 어려운 지식을 이동시킬 사람의 이동비용은 높았던 탓에 국제생산네트워크와 가치사슬이 세계적인 것이 아니라 일부 지역적인 것에 머무르게 된 겁니다.

비유하자면 증기혁명은 두 개의 축구팀이 서로 선수를 바꾸는 행위와 비슷하다면, ICT 혁명은 최강팀의 감독이 최약팀의 선수를 자신의 여가시

간에 훈련시키는 행위와 비슷합니다. 분명 최강팀의 구단주는 감독에게 자신들의 노하우를 다른 팀에 전수되지 못하도록 멈추게 할 동기가 있는 반면에 최약팀의 구단주는 이를 더 가속화시킬 동기가 있습니다. 다시 말하면 G7 정부는 북반구에서 남반구로 생산의 노하우가 넘어가지 않도록 방해할 동기를 가진 유일한 존재라는거죠. 코로나 이후 글로벌 공급망 재편이 이뤄지면서 다시 제조업 경쟁력을 회복하려는 움직임을 지난 방송에서 설명했었는데요. 같은 맥락에서 설명할 수 있는 부분입니다.

3> 궁금한 건, 그럼 사람의 이동비용은 낮아지고 있는 건가요?

이 부분에서 오늘날 발전하는 디지털 기술이 큰 역할을 할 것으로 보입니다. ICT 기술이 보다 발달을 하면서 엄청난 고성능 비디오 및 오디오 시스템이 등장하기 시작합니다. VR이나 XR과 같은 기술들을 생각하시면 좋습니다. 서로 공간적으로 멀리 떨어져 있지만, 사실상 같은 회의실에 있는 것과 같은 효과를 줄 수 있는 기술들이 등장하기 시작하는거죠. 실제로 같은 회의 탁자에 앉아서 왼쪽에 앉은 사람의 소리는 왼쪽에서 들리듯이 시스템이 구성되어 현장감을 높이기도 합니다. 그 결과 전화나 일반적인 화상회의로 진행하는 것보다 훨씬 더 많은 정보가 오고 갈 수 있게 됩니다. 아직까지는 이러한 기술이 비용이 높아 범용적으로 활용되지는 못하지만, 기술 발전의 속도를 감안한다면 머잖아 사람의 이동비용이 낮아져 다른 형태의 세계화가 가능해질 것으로 생각할 수 있습니다.

사람의 이동이 필요한 또 하나의 이유는 사람과 사람 간의 지식 전달뿐만 아니라 사람과 기계 간의 접촉에 의한 부분도 있습니다. 통상 운영되는 복잡한 생산공정을 유지하려면 다양한 형태의 하드웨어를 직접 조작하는 전문가들이 필요합니다. 만약 멀리 떨어진 기술자들이 공장에 있는 기계를 검사하거나 조립할 수 있다면 사실상 사람이 이동하지 않더라도 사람이 제공하는 서비스를 받을 수 있게 될 겁니다. 사람의 이동비용이 획기적으로 낮아지는 셈이죠. 오늘날 디지털 트윈 방식이 이를 가속화 할 겁니다. 한국에 있는 공장의 상황이 디지털 트윈 방식으로 오스트리아에 본사에서 문제를 찾게 되고, 오스트리아의 본사에서 가상환경에서 처리한

해결책이 한국 공장에서 원격으로 작동한다면 사람이 사실상 이동하여 처리한 것과 같은 효과를 낼 수 있을 겁니다.

이렇게 되면 지난 1980년대의 ICT 혁명으로 가능했던 생산단계의 해외 이전보다 훨씬 더 세밀한 생산분야가 해외로 이전할 수 있게 될 겁니다. 노동자의 물리적 실재와 노동 서비스의 물리적 실행을 분리하기가 훨씬 수월해진거죠. 과거 2차례의 세계화 변화에서는 G7과 가까운 소수의 개발도상국만 혜택을 입었습니다. 하지만 기술이 발전할수록 상품, 지식, 사람의 이동비용이 낮아지기 때문에 가지고 있는 고급지식을 아프리카나 남아메리카 국가들이 저임금과 결합할 수도 있게 될 겁니다. 실제로 개발도상국들이 이제는 임금이 많이 올랐기 때문에 역시나 자국에 있는 생산 시설을 해외로 이전할 유인이 크거든요. 그럼 더 많은 개발도상국이 산업화 대열에 합류하게 될 겁니다. 또 반대로 가난한 나라에서 재능을 가진 근로자가 물리적인 이주를 하지 않고 부자 나라에 남은 공장의 업무를 자기 나라에서 재택근무로 처리하는 시대도 가능해질 수 있습니다.

4> 마지막으로 정리해주시겠어요?

과거의 세계화 변화 추세로 설명하고 싶은 부분은 국가와 기업의 생산성 제고 측면에서 바라볼 때 디지털 기술들의 발전은 필연적인 부분이 존재한다는 겁니다. 세계화가 생산과 소비의 강제적인 결합을 떼어내는 과정이고, 이는 상품과 지식, 사람의 이동비용이 얼마나 낮아지느냐에 따라 가능해지는 일이라면 디지털 기술이 큰 영향을 미칠 수 있다는 거죠. 실제 증기혁명에 따른 운송기술이, ICT 혁명에 따른 지식의 이동비용이 오늘날의 세계화를 만들어 냈습니다. 물론 코로나19라는 예상하지 못하는 변화들이 맞물리면서 앞으로의 세계화가 어떤 방향으로 변화해갈지 지켜볼 일이지만, 사람의 이동비용 문제를 해결하지 못했다는 측면에서 기술발전의 유인은 계속해서 존재할 거라 생각합니다.

게다가 디지털 기술들의 발전은 기하급수적입니다. 그리고 하나의 기술발전이 다른 기술발전에 영향을 미치면서 기하급수성이 커지기 때문에

디지털 기술의 개발이나 활용의 노력이 한번 뒤흔치면 다시 따라잡기가 어렵습니다.

따라서 이러한 세계화의 변화와 디지털 기술의 관계를 생각한다면 디지털 전환이라는 기업이 노력이 당장은 비용일 수 있지만, 머잖은 미래에 더 큰 가치창출로 이어지는 투자가 될 수 있다는 점을 이해할 수 있으면 좋겠습니다.

따라서 이러한 세계화의 변화와 디지털 기술의 관계를 생각한다면 디지털 전환이라는 기업이 노력이 당장은 비용일 수 있지만, 머잖은 미래에 더 큰 가치창출로 이어지는 투자가 될 수 있다는 점을 이해할 수 있으면 좋겠습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.